PPG Pendidikan Profesi Guru Calon Guru

UNIVERSITAS NEGERI MALANG — The Learning University

PORTOFOLIO
RESTRUKTURISASI

COMPUTATIONAL THINKING (CT)

2026



Disusun Oleh:
Siti Karunia Dewi

Dosen Pengampu:
Dila Umnia Soraya, S.Pd, M.Pd



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan portofolio ini dengan baik. Portofolio ini disusun sebagai bentuk dokumentasi perjalanan belajar, pengalaman, serta hasil karya yang telah dicapai selama proses perkuliahan dalam satu semester. Secara umum, portofolio merupakan kumpulan hasil kerja yang menggambarkan perkembangan kemampuan dan proses belajar seseorang dalam periode tertentu. Dalam bidang pendidikan, portofolio tidak hanya menjadi kumpulan tugas atau artefak pembelajaran, tetapi juga menjadi sarana refleksi diri untuk melihat perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap selama mengikuti proses pembelajaran.

Penyusunan portofolio ini dilakukan melalui proses restrukturisasi berbagai artefak pembelajaran yang telah dihasilkan sejak awal hingga akhir perkuliahan. Restrukturisasi tersebut bertujuan untuk menyusun kembali artefak secara lebih terarah sehingga mampu menunjukkan learning progression atau perkembangan belajar penulis secara sistematis. Selain itu, proses ini juga menjadi media refleksi mengenai penerapan Computational Thinking (CT) dalam setiap tahapan pembelajaran.

Portofolio ini terdiri atas dua bagian utama, yaitu infografis sebagai gambaran singkat keseluruhan isi laporan, serta laporan akhir yang memuat kumpulan artefak pembelajaran yang telah direstrukturisasi dan disusun berdasarkan kerangka tertentu. Seluruh isi portofolio diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses belajar, pengalaman, serta perkembangan kemampuan yang diperoleh selama mengikuti mata kuliah ini.

Penulis menyadari bahwa portofolio ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga portofolio ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

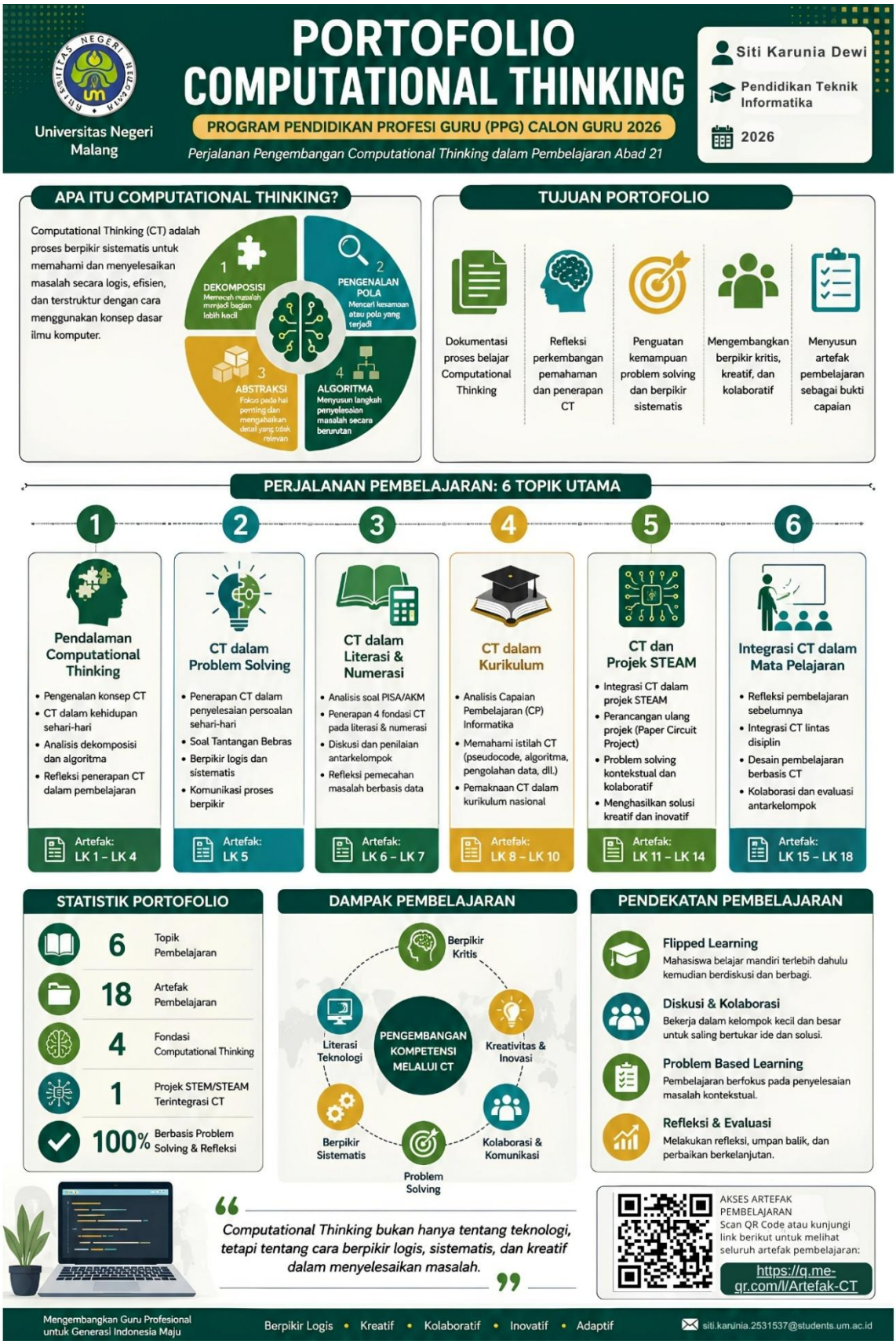
Malang, 25 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
INFOGRAFIS PORTOFOLIO 4
BAB I PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan Portofolio 6
1.3 Manfaat Portofolio 6
1. Bagi Mahasiswa 6
2. Bagi Dosen 6
3. Bagi Pengembangan Kompetensi Guru 6
BAB II ARTEFAK PEMBELAJARAN COMPUTATIONAL THINKING 7
2.1 Deskripsi Mata Kuliah Computational Thinking (CT) 7
2.2 Artefak Pembelajaran Computational Thinking (CT) 7
2.2.1 Topik 1 Pendalaman Pemahaman Computational Thinking 8
2.2.2 Topik 2 CT dalam Problem Solving Persoalan Sehari-hari 12
2.2.3 Topik 3 CT dalam Problem Solving pada Literasi dan Numerasi 14
2.2.4 Topik 4 CT dalam Kurikulum 17
2.2.5 Topik 5 CT dan Projek 20
2.2.6 Topik 6 Integrasi CT dalam Mata Pelajaran 24

INFOGRAFIS PORTOFOLIO



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi pada era digital menuntut dunia pendidikan untuk mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki peserta didik maupun pendidik pada abad ke-21 adalah kemampuan *Computational Thinking* (CT). Computational Thinking merupakan proses berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan efisien melalui tahapan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan penyusunan algoritma.

Dalam dunia pendidikan, penerapan Computational Thinking tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi atau pemrograman, tetapi juga menjadi pendekatan berpikir yang dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dan situasi pembelajaran. Oleh karena itu, calon guru perlu memiliki pemahaman dan keterampilan CT agar mampu merancang pembelajaran yang inovatif, problem solving, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital.

Melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Tahun 2026, mahasiswa diberikan berbagai pengalaman belajar yang mendukung pengembangan kompetensi profesional, salah satunya melalui mata kuliah Computational Thinking. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep dasar CT, penerapan berpikir komputasional dalam pembelajaran, serta pengembangan strategi penyelesaian masalah secara sistematis dan terstruktur.

Sebagai bagian dari proses pembelajaran, mahasiswa diwajibkan menyusun portofolio mata kuliah Computational Thinking yang berisi kumpulan tugas, refleksi, hasil praktik, proyek, serta dokumentasi proses belajar selama mengikuti perkuliahan. Portofolio ini menjadi bukti perkembangan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep Computational Thinking baik dalam konteks pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Selain sebagai bentuk dokumentasi akademik, portofolio ini juga menjadi sarana refleksi diri untuk mengevaluasi proses pembelajaran, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta meningkatkan kemampuan berpikir komputasional secara berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan portofolio mata kuliah Computational Thinking diharapkan mampu mendukung

terbentuknya calon guru yang inovatif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

1.2 Tujuan Portofolio

Adapun tujuan penyusunan portofolio mata kuliah Computational Thinking adalah sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan proses dan hasil pembelajaran selama mengikuti mata kuliah Computational Thinking.
2. Menunjukkan perkembangan kemampuan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan secara sistematis dan logis.
3. Menjadi sarana refleksi terhadap pengalaman belajar dan pemahaman konsep Computational Thinking.
4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving sebagai calon guru profesional.
5. Menyajikan berbagai tugas, proyek, dan hasil praktik pembelajaran secara terstruktur dan sistematis.

1.3 Manfaat Portofolio

Penyusunan portofolio mata kuliah Computational Thinking diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

   Portofolio dapat membantu mahasiswa dalam mengevaluasi perkembangan kemampuan berpikir komputasional dan menjadi sarana refleksi diri selama proses pembelajaran.

2. Bagi Dosen

   Portofolio dapat digunakan sebagai bahan penilaian untuk melihat perkembangan pemahaman, keterampilan, dan kreativitas mahasiswa dalam menerapkan konsep Computational Thinking.

3. Bagi Pengembangan Kompetensi Guru

   Portofolio menjadi dokumentasi pengalaman belajar yang dapat mendukung pengembangan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran berbasis teknologi dan pemecahan masalah.

BAB II
ARTEFAK PEMBELAJARAN COMPUTATIONAL THINKING

2.1 Deskripsi Mata Kuliah Computational Thinking (CT)

Mata kuliah *Computational Thinking* (CT) merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, logis, kritis, dan terstruktur dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa mempelajari bagaimana suatu permasalahan dapat dianalisis, dipecahkan, dan disusun langkah penyelesaiannya secara efektif melalui pendekatan berpikir komputasional. Konsep utama yang dipelajari meliputi dekomposisi (*decomposition*), pengenalan pola (*pattern recognition*), abstraksi (*abstraction*), dan penyusunan algoritma (*algorithmic thinking*). Selain memahami konsep teori, mahasiswa juga diberikan berbagai aktivitas pembelajaran berupa diskusi, analisis kasus, praktik penyelesaian masalah, serta penyusunan tugas dan proyek berbasis CT.

Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi pengenalan Computational Thinking, penerapan CT dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran, pemecahan masalah secara sistematis, representasi data dan informasi, berpikir algoritmik, serta refleksi penerapan CT dalam proses belajar. Selama perkuliahan, mahasiswa juga diminta untuk membuat berbagai artefak pembelajaran seperti lembar kerja, tugas individu, tugas kelompok, proyek, dan refleksi pembelajaran sebagai bentuk dokumentasi perkembangan kemampuan berpikir komputasional.

Melalui mata kuliah *Computational Thinking*, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar CT, menerapkan strategi berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah, serta mengintegrasikan keterampilan tersebut dalam proses pembelajaran sebagai calon guru profesional. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan reflektif dalam menghadapi tantangan pembelajaran di era digital.

2.2 Artefak Pembelajaran Computational Thinking (CT)

Artefak pembelajaran *Computational Thinking* (CT) merupakan kumpulan hasil belajar yang dihasilkan selama proses perkuliahan berlangsung. Artefak ini meliputi lembar kerja, hasil diskusi, refleksi, tugas, catatan pembelajaran, serta berbagai aktivitas yang menunjukkan perkembangan pemahaman dan penerapan konsep *Computational Thinking*. Seluruh artefak

tersebut menjadi bukti proses belajar (*learning progression*) mahasiswa dalam memahami konsep CT secara bertahap dan mendalam.

Dalam penyusunan portofolio ini, setiap artefak tidak hanya dikumpulkan sebagai dokumentasi pembelajaran, tetapi juga dianalisis dan direstrukturisasi untuk menunjukkan bagaimana proses berpikir komputasional diterapkan selama perkuliahan. Melalui analisis tersebut, mahasiswa dapat merefleksikan perkembangan kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan problem solving yang diperoleh selama mengikuti mata kuliah *Computational Thinking*.

2.2.1 Topik 1 Pendalaman Pemahaman Computational Thinking

Pada topik pertama, pembelajaran difokuskan pada pendalaman pemahaman mengenai konsep dasar *Computational Thinking* (CT). Meskipun CT merupakan keterampilan berpikir yang penting dalam pembelajaran abad ke-21, konsep ini tidak diajarkan hanya sebagai teori, melainkan melalui berbagai aktivitas yang mendorong mahasiswa untuk memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan dunia pendidikan.

Dalam topik ini, mahasiswa diberikan berbagai sumber belajar berupa artikel, makalah, dan video pembelajaran yang dapat diakses secara bebas. Tujuan pemberian berbagai referensi tersebut adalah untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai konsep CT, memahami karakteristik CT, serta mampu membedakan antara “apa itu CT” dan “apa yang bukan CT”. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk mengenali berbagai miskonsepsi yang masih berkembang di masyarakat terkait *Computational Thinking*.

Pembahasan ini menjadi penting karena masih banyak pendidik yang belum memahami secara tepat perbedaan antara *Computational Thinking*, *Information and Communication Technology* (ICT), literasi digital, dan Informatika. Kesalahpahaman tersebut sering terlihat dari berbagai sumber informasi dan media pembelajaran yang beredar tanpa acuan yang jelas dan tanpa validasi kualitas isi. Oleh karena itu, melalui topik ini mahasiswa dilatih untuk memahami konsep CT secara lebih kritis, mendalam, dan kontekstual sehingga mampu menerapkannya secara tepat dalam proses pembelajaran sebagai calon guru profesional. Salah satu contoh artefak pembelajaran pada topik ini dapat dilihat pada gambar berikut, yang menunjukkan hasil pemahaman mahasiswa mengenai penerapan Computational Thinking dalam pembelajaran Informatika.

Lembar Kerja Mahasiswa

1. Sampai saat ini, Anda sudah mendapatkan contoh-contoh implementasi CT dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contoh-contoh tersebut, dapat dilihat bahwa CT dapat diterapkan dengan ataupun tanpa menggunakan "komputer". Tuliskanlah hal atau persoalan apa yang zaman sekarang tidak memakai "komputer", TIK, dan robot tapi membutuhkan CT!

   1. Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang harus mengatur jadwal memasak, berbelanja, dan mengantar anak ke sekolah tanpa aplikasi Kalender,
   2. Seorang penjaga perpustakaan mengatur buku di rak lemari berdasarkan kategori (misalnya, alfabet, Nomor urut, atau frekuensi penggunaan),
   3. Seorang petani yang sedang menanam sayur dalam merawat tanamannya (misalnya, pemilihan bibit, pupuk, dll)

4. Tuliskan dan jelaskan minimal satu contoh penerapan untuk masing-masing fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari! Contoh yang Anda berikan dapat mengandung lebih dari satu fondasi.

   Misalnya, seorang ibu rumah tangga yang harus mengatur jadwal memasak,berbelanja, dan mengantar anak ke sekolah tanpa aplikasi Kalender. CT diperlukan untuk: 1. Memecah tugas menjadi lankah-langkah kecil (Dekomposition); 2. Mengidentifikasi waktu sibuk (Pattern Recognitition); 3. Membuat urutan prioritas untuk menghindari konflik waktu (Algorithm Thinking).

   Saat ibu memasak hidangan seperti rendang dan opor ayam tanpa resep digital, ibu harus mengikuti langkah-langkah algoritma (misalnya potong bahan, blender rempah-rempah, direbus, dimasukkan bahan-bahannya dalam urutan tertentu). Dalam kegiatan ini CT melibatkan abstraksi (mengabaikan detail tidak penting seperti merk bahan), dan dekomposisi (memecah resep menjadi tahap-tahap untuk menghindari kesalahan). Hal ini membantu dalam mengoptimalkan efisiensi tanpa teknologi.

Gambar 1. Salah Satu Contoh Artefak Topik 1 Lembar Kerja 1 (Individu)

Selain artefak yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat berbagai artefak pembelajaran lain yang mendukung pemahaman mahasiswa terhadap topik ini. Artefak-artefak tersebut disusun untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai implementasi pembelajaran serta hasil kegiatan yang telah dilakukan. Untuk melihat artefak pembelajaran lainnya pada topik ini di sajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. File Artefak Pembelajaran Computational Thinking Topik 1

No	Artefak	Deskripsi Artefak	Link File Artefak
1	Lembar Kerja 1 (Individu) Pengenalan CT dalam Kehidupan Sehari-hari	Artefak ini berupa lembar kerja individu yang membahas penerapan *Computational Thinking* (CT) dalam kehidupan sehari-hari tanpa menggunakan komputer atau teknologi digital. Melalui tugas ini, mahasiswa diminta mengidentifikasi berbagai aktivitas sehari-hari yang menerapkan konsep CT seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Artefak ini menunjukkan pemahaman awal mahasiswa terhadap konsep dasar CT serta kemampuan menganalisis penyelesaian masalah secara sistematis dan logis dalam kehidupan sehari-hari.	https://drive.google.com/file/d/1bqKXmrTylmNZG10RfXp_4I7_Jj4xibCM/view?usp=sharing
2	Lembar Kerja 2 Penerapan CT dalam Penyusunan Dokumen	Artefak ini berupa lembar kerja kelompok yang membahas penerapan konsep *Computational Thinking* dalam penyusunan dokumen rancangan kegiatan. Mahasiswa menganalisis penerapan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmis dalam penyusunan kegiatan turnamen basket.	https://drive.google.com/file/d/18yUjgMR35gkx0O8WMnEUKAaur2oEBkTu/view?usp=sharing

		Artefak ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan menerapkan konsep CT secara sistematis pada perencanaan kegiatan dan penyelesaian masalah secara terstruktur.	
3	Lembar Kerja 3 Sintesis	Artefak ini berupa lembar kerja kelompok yang berisi hasil umpan balik dan diskusi setelah presentasi penyelesaian masalah penyusunan dokumen kegiatan. Dalam artefak ini, mahasiswa menjelaskan penerapan konsep *Computational Thinking* seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam menghasilkan solusi yang efektif dan sistematis. Artefak ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, berkomunikasi, serta merefleksikan penerapan CT dalam penyelesaian masalah secara kolaboratif.	https://drive.google.com/file/d/1LgzRbBvxtWx4SDALBU2Zzus4hHgBso3u/view?usp=sharing
4	Lembar Kerja 4 Refleksi dan Tindak Lanjut	Artefak ini berupa lembar kerja individu yang berisi refleksi mengenai pemahaman dan penerapan *Computational Thinking* (CT) dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran. Mahasiswa menjelaskan pengalaman menerapkan konsep CT, harapan dalam mempelajari CT, serta pandangan mengenai pentingnya CT dalam menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Artefak ini menunjukkan perkembangan pemahaman, kemampuan reflektif, dan kesadaran	https://drive.google.com/file/d/1_WPD0ZlFESfyF4nEWv2-zROkn8E_PHGS/view?usp=sharing

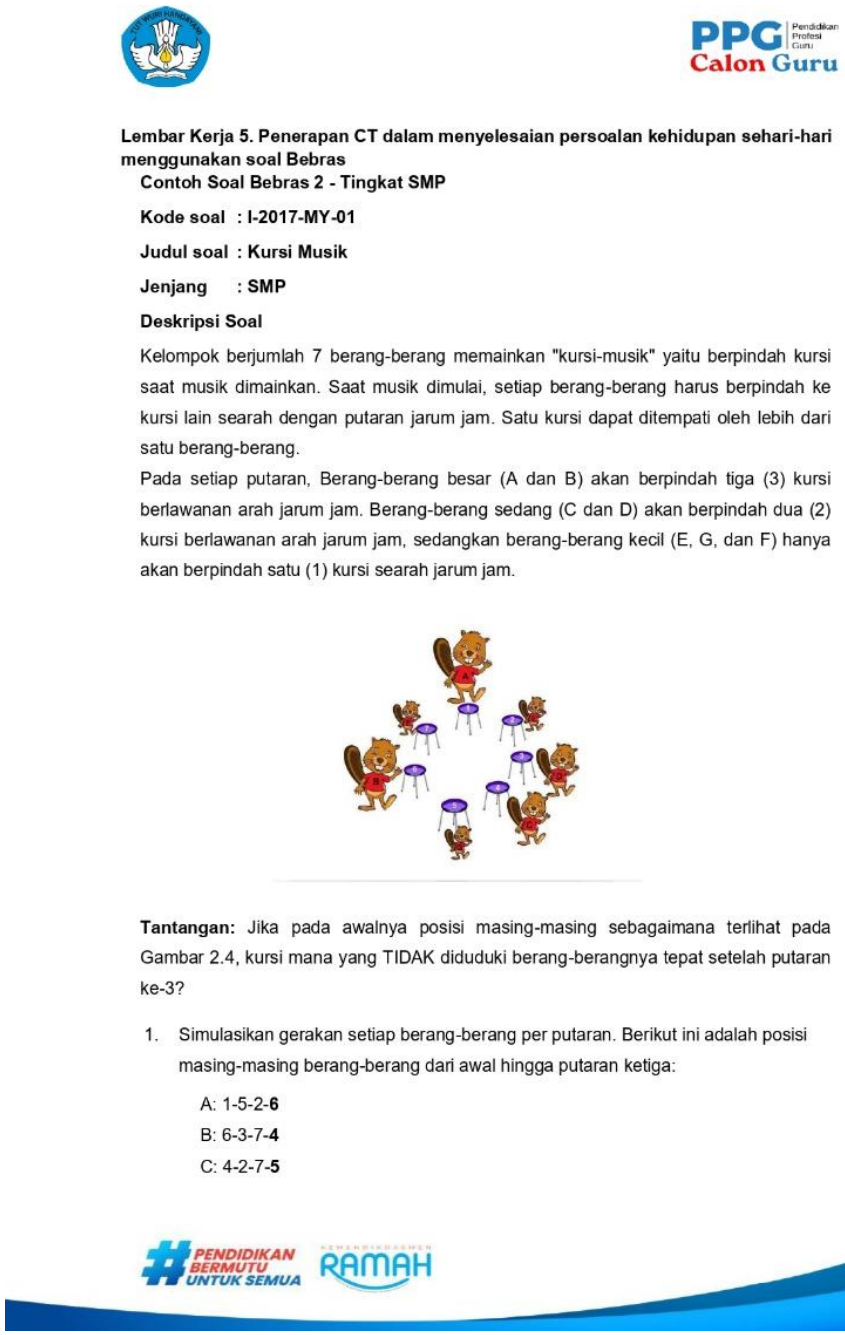
		mahasiswa terhadap penerapan CT dalam kehidupan dan proses pembelajaran.	

2.2.2 Topik 2 CT dalam Problem Solving Persoalan Sehari-hari

Pada topik ini, pembelajaran difokuskan pada penerapan *Computational Thinking* (CT) dalam menyelesaikan berbagai persoalan sehari-hari melalui proses *problem solving*. Mahasiswa dilatih untuk memahami alur penyelesaian masalah secara sistematis dengan menerapkan konsep-konsep utama CT seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Selain menemukan solusi, mahasiswa juga diarahkan untuk menggali, menstrukturkan, serta mengkomunikasikan proses berpikir yang digunakan selama menyelesaikan persoalan.

Pembelajaran pada topik ini menggunakan pendekatan *flipped learning*, di mana mahasiswa mempelajari dan mencoba menyelesaikan persoalan secara mandiri terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan hasilnya bersama rekan lain untuk memperoleh masukan dan perbaikan. Persoalan yang digunakan berasal dari situasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari serta contoh soal Tantangan Bebras dan tes PISA/AKM yang bertujuan melatih kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis.

Melalui topik ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa *Computational Thinking* dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan secara efektif, efisien, dan terstruktur, baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh paparan awal artefak pembelajaran pada topik ini dapat dilihat pada gambar berikut yang menunjukkan proses mahasiswa dalam menerapkan konsep Computational Thinking pada kegiatan pembelajaran.



Lembar Kerja 5. Penerapan CT dalam menyelesaian persoalan kehidupan sehari-hari menggunakan soal Bebras

Contoh Soal Bebras 2 - Tingkat SMP

Kode soal : I-2017-MY-01

Judul soal : Kursi Musik

Jenjang : SMP

Deskripsi Soal

Kelompok berjumlah 7 berang-berang memainkan "kursi-musik" yaitu berpindah kursi saat musik dimainkan. Saat musik dimulai, setiap berang-berang harus berpindah ke kursi lain searah dengan putaran jarum jam. Satu kursi dapat ditempati oleh lebih dari satu berang-berang.

Pada setiap putaran, Berang-berang besar (A dan B) akan berpindah tiga (3) kursi berlawanan arah jarum jam. Berang-berang sedang (C dan D) akan berpindah dua (2) kursi berlawanan arah jarum jam, sedangkan berang-berang kecil (E, G, dan F) hanya akan berpindah satu (1) kursi searah jarum jam.

Tantangan: Jika pada awalnya posisi masing-masing sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4, kursi mana yang TIDAK diduduki berang-berangnya tepat setelah putaran ke-3?

1. Simulasikan gerakan setiap berang-berang per putaran. Berikut ini adalah posisi masing-masing berang-berang dari awal hingga putaran ketiga:

   A: 1-5-2-**6**

   B: 6-3-7-**4**

   C: 4-2-7-**5**

Gambar 2. Salah Satu Contoh Artefak Pembelajaran CT Pada Topik 2

Untuk melihat lengkap artefak pembelajaran pada topik ini di sajikan pada tabel 2.

Tabel 2. File Artefak Pembelajaran Computational Thinking Topik 2

No	Artefak	Deskripsi Artefak	Link File Artefak
1	Lembar Kerja 5 Penerapan CT	Artefak ini berupa lembar kerja kelompok yang membahas penerapan	https://drive.google.com/file/d/194L-iG-

	dalam Penyelesaian Persoalan Kehidupan Sehari-hari Menggunakan Soal Bebras	*Computational Thinking* (CT) dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari melalui soal Tantangan Bebras. Mahasiswa menganalisis langkah penyelesaian masalah menggunakan konsep dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma secara sistematis. Selain itu, artefak ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengkomunikasikan proses berpikir, menganalisis kompleksitas soal pada berbagai jenjang pendidikan, serta mengaitkan konsep CT dengan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.	Y328nwg1UPuye6qgRsg74t2wB/view?usp=sharing

2.2.3 Topik 3 CT dalam Problem Solving pada Literasi dan Numerasi

Topik 3 membahas penerapan Computational Thinking (CT) dalam pemecahan masalah pada bidang literasi dan numerasi. Melalui topik ini, mahasiswa dilatih untuk memahami bahwa CT tidak hanya digunakan dalam bidang teknologi atau pemrograman, tetapi juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam memahami bacaan, menganalisis informasi, serta menyelesaikan persoalan numerasi secara sistematis dan logis.

Pada kegiatan pembelajaran, mahasiswa diberikan permasalahan berbasis soal PISA yang menuntut kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemahaman kontekstual. Mahasiswa kemudian menerapkan empat fondasi CT, yaitu dekomposisi untuk memecah permasalahan menjadi bagian yang lebih sederhana, pengenalan pola untuk menemukan hubungan atau kesamaan informasi, abstraksi untuk mengambil inti permasalahan, serta algoritma untuk menyusun langkah penyelesaian secara runtut dan terstruktur.

Selain itu, pembelajaran pada topik ini dilakukan melalui diskusi kelompok sehingga mahasiswa dapat saling bertukar pendapat, mengevaluasi solusi, dan memberikan umpan balik terhadap hasil kerja kelompok lain. Kegiatan tersebut membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan refleksi dalam proses pemecahan masalah. Dengan demikian, topik ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna dalam menerapkan Computational Thinking pada konteks literasi dan numerasi di kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran. Salah satu contoh paparan awal artefak pembelajaran pada topik ini dapat dilihat pada gambar berikut.



6a. Menyelesaikan Soal PISA

Nama/NIM setiap anggota kelompok:
1. Babat Pangestu (253153743852)
2. Difa Hananta Firdaus Am (253153744011)
3. Amilia Sholikh Hidayati (253153743878)
4. Siti Karunia Dewi (253153744069)
5. Siska Yulia Rahmawati (253153743918)

Jenjang/mata pelajaran yang diampu masing-masing anggota kelompok:
Unit/no.unit: (*Reading*)
Judul soal:Graffiti
I'm simmering with anger as the school wall is cleaned and repainted for the fourth time to get rid of graffiti. Creativity is admirable but people should find ways to express themselves that do not inflict extra costs upon society. Why do you spoil the reputation of young people by painting graffiti where it's forbidden? Professional artists do not hang their paintings in the streets, do they? Instead they seek funding and gain fame through legal exhibitions. In my opinion buildings, fences and park benches are works of art in themselves. It's really pathetic to spoil this architecture with graffiti and what's more, the method destroys the ozone layer. Really, I can't understand why these criminal artists bother as their "artistic works" are just removed from sight over and over again.
Helga

There is no accounting for taste. Society is full of communication and advertising. Company logos, shop names. Large intrusive posters on the streets. Are they acceptable? Yes, mostly. Is graffiti acceptable? Some people say yes, some no. Who pays the price for graffiti? Who is ultimately paying the price for advertisements? Correct. The consumer. Have the people who put up billboards asked your permission? No. Should graffiti painters do so then? Isn't it all just a question of communication – your own name, the names of gangs and large works of art in the street? Think about the striped and chequered clothes that appeared in the stores a few years ago. And ski wear. The patterns and colours were stolen directly from the flowery concrete walls. It's quite amusing that these patterns and colours are accepted and admired but that graffiti in the same style is considered dreadful. Times are hard for art.
Sophia
—
The two letters above come from the Internet and are about graffiti. Graffiti is illegal painting and writing
on walls and elsewhere. Refer to the letters to answer the questions below.
QUESTION 3.1 The purpose of each of these letters is to A. explain what graffiti is. B. present an opinion about graffiti. C. demonstrate the popularity of graffiti. D. tell people how much is spent removing graffiti.
QUESTION 3.2 Why does Sophia refer to advertising?
QUESTION 3.3 Which of the two letter writers do you agree with? Explain your answer by using your own words to refer to what is said in one or both of the letters.

Gambar 3. Salah satu contoh paparan awal artefak pembelajaran CT pada Topik 3

Untuk melihat lengkap artefak pembelajaran pada topik ini di sajikan pada tabel 3.

Tabel 3. File Artefak Pembelajaran Computational Thinking Topik 2

No	Artefak	Deskripsi Artefak	Link File Artefak
1	Lembar Kerja 6 (Kelompok)	Artefak pembelajaran ini menunjukkan proses mahasiswa dalam menerapkan konsep Computational Thinking (CT) untuk menyelesaikan soal berbasis PISA melalui kegiatan diskusi kelompok. Pada artefak tersebut, mahasiswa menganalisis permasalahan secara sistematis dengan menggunakan empat fondasi CT, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Mahasiswa juga melakukan identifikasi langkah berpikir, penyusunan solusi, serta refleksi melalui diskusi dan penilaian antarkelompok sehingga pembelajaran menjadi lebih kolaboratif dan melatih kemampuan berpikir kritis dalam memahami suatu permasalahan.	https://drive.google.com/file/d/1as-RRqw7JcGYHNvWycvenRsj_INq-Jra/view?usp=sharing
2	Lembar Kerja 7 (Kelompok)	Artefak pembelajaran ini menunjukkan hasil diskusi kelompok mengenai perbandingan karakteristik soal Bebras dan PISA/AKM dalam konteks Computational Thinking (CT). Melalui kegiatan ini, mahasiswa menganalisis kesamaan dan perbedaan kedua jenis soal berdasarkan fokus kompetensi, bentuk soal, serta cara penyelesaiannya. Selain	https://drive.google.com/file/d/13MDKDMha1N8EsWOfr6_whbTNfYz8_EQX/view?usp=sharing

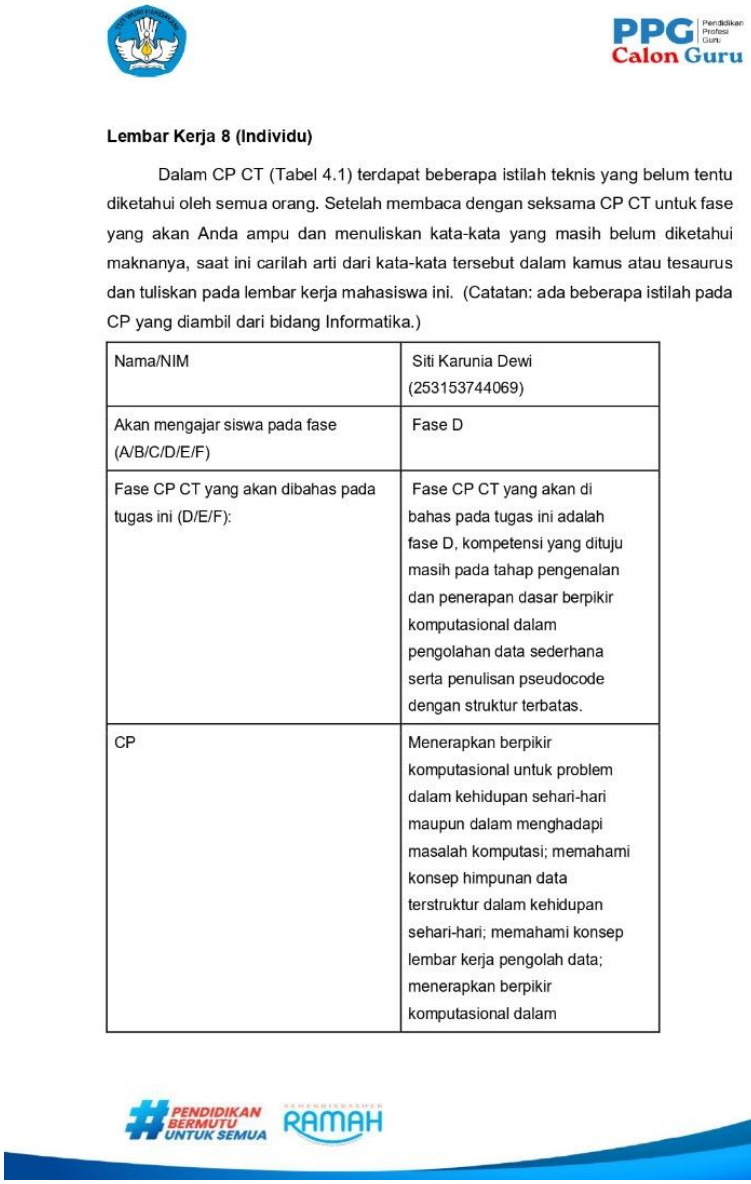
		itu, mahasiswa juga mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaian masalah yang melibatkan kemampuan berpikir logis, analisis informasi, dan pemecahan masalah secara sistematis. Kegiatan ini membantu mahasiswa memahami penerapan CT dalam literasi dan numerasi serta melatih kemampuan kolaborasi dan berpikir kritis dalam diskusi kelompok.	

2.2.4 Topik 4 CT dalam Kurikulum

Topik 4 membahas penerapan Computational Thinking (CT) dalam kurikulum pembelajaran, khususnya pada Capaian Pembelajaran (CP) Informatika. Melalui topik ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami keterkaitan antara konsep CT dengan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase pembelajaran. Mahasiswa juga mempelajari berbagai istilah teknis yang terdapat dalam CP CT, seperti berpikir komputasional, masalah komputasi, himpunan data terstruktur, pseudocode, algoritma, dan pengolahan data.

Pada kegiatan pembelajaran, mahasiswa melakukan analisis terhadap CP Fase D dengan mengidentifikasi istilah-istilah yang belum dipahami, kemudian mencari makna dan penjelasannya melalui berbagai sumber belajar. Kegiatan ini membantu mahasiswa memahami bahwa CT tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah sehari-hari maupun masalah komputasi.

Selain itu, mahasiswa juga memaknai bahwa penerapan CT dalam kurikulum bertujuan membangun fondasi kemampuan peserta didik dalam mengolah data, menyusun langkah penyelesaian masalah, serta merancang solusi sederhana menggunakan pseudocode. Dengan demikian, topik ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya integrasi Computational Thinking dalam proses pembelajaran agar peserta didik mampu menjadi individu yang kritis, analitis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu contoh paparan awal artefak pembelajaran pada topik ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Lembar Kerja 8 (Individu)

Dalam CP CT (Tabel 4.1) terdapat beberapa istilah teknis yang belum tentu diketahui oleh semua orang. Setelah membaca dengan seksama CP CT untuk fase yang akan Anda ampu dan menuliskan kata-kata yang masih belum diketahui maknanya, saat ini carilah arti dari kata-kata tersebut dalam kamus atau tesaurus dan tuliskan pada lembar kerja mahasiswa ini. (Catatan: ada beberapa istilah pada CP yang diambil dari bidang Informatika.)

Nama/NIM	Siti Karunia Dewi (253153744069)
Akan mengajar siswa pada fase (A/B/C/D/E/F)	Fase D
Fase CP CT yang akan dibahas pada tugas ini (D/E/F):	Fase CP CT yang akan di bahas pada tugas ini adalah fase D, kompetensi yang dituju masih pada tahap pengenalan dan penerapan dasar berpikir komputasional dalam pengolahan data sederhana serta penulisan pseudocode dengan struktur terbatas.
CP	Menerapkan berpikir komputasional untuk problem dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi masalah komputasi; memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari; memahami konsep lembar kerja pengolah data; menerapkan berpikir komputasional dalam

Gambar 4 Salah satu contoh paparan awal artefak pembelajaran CT pada Topik 4

Untuk melihat lengkap artefak pembelajaran pada topik ini di sajikan pada tabel 4.

Tabel 4. File Artefak Pembelajaran CT pada Topik 4

No	Artefak	Deskripsi Artefak	Link File Artefak
1	Lembar Kerja 8 (Individu) Pemaknaan CP CT dalam	Artefak pembelajaran ini menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan memaknai Capaian Pembelajaran (CP) Computational Thinking (CT) pada	https://drive.google.com/file/d/1isxPpxGarFHwlol5b5vxKqaQ8Vc

	Kurikulum Nasional	Fase D. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mengidentifikasi berbagai istilah teknis dalam CP, mencari makna dari setiap istilah, serta menjelaskan pemahamannya mengenai penerapan berpikir komputasional dalam penyelesaian masalah dan pengolahan data sederhana. Kegiatan ini membantu mahasiswa memperdalam pemahaman konsep CT sekaligus melatih kemampuan analisis, literasi istilah informatika, dan refleksi terhadap tujuan pembelajaran Informatika.	kt_qC/view?usp=sharing
2	Lembar Kerja 9 Pendalaman Pemahaman Capaian Pembelajaran Computational Thinking	Artefak pembelajaran ini menunjukkan hasil diskusi kelompok dalam memahami makna Capaian Pembelajaran (CP) Computational Thinking (CT) pada Fase D. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mendiskusikan berbagai istilah penting dalam CT, seperti abstraksi, algoritma, pseudocode, dan dekomposisi, kemudian menyamakan pemahaman berdasarkan hasil kajian bersama. Selain itu, mahasiswa juga memaknai bahwa CT berperan dalam membentuk kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah kontekstual maupun masalah komputasi sederhana. Kegiatan ini melatih kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan refleksi	https://drive.google.com/file/d/1Hi1Uf4SC-vX_Jnb0X0RDdt4wT9pNEVga/view?usp=sharing

		mahasiswa dalam memahami konsep dasar Informatika.	
3	Lembar Kerja 10 Catatan Hasil Presentasi Dan Pemahaman	Artefak pembelajaran ini menunjukkan hasil refleksi individu mahasiswa setelah mengikuti presentasi kelompok mengenai Capaian Pembelajaran (CP) Computational Thinking (CT) pada Fase D. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman baru terkait konsep himpunan data terstruktur, lembar kerja pengolah data, volume data, serta penggunaan pseudocode dalam penyelesaian masalah. Selain itu, artefak ini juga menggambarkan proses mahasiswa dalam memperluas pemahaman mengenai penerapan berpikir komputasional secara logis, sistematis, dan terstruktur melalui kegiatan presentasi dan diskusi antarkelompok.	https://drive.google.com/file/d/1QouHHUfhCpkHRkbDoohK6i5oKlwj9f6_/view?usp=sharing

2.2.5 Topik 5 CT dan Projek

Pada Topik 5, mahasiswa mempelajari bagaimana mengintegrasikan Computational Thinking (CT) ke dalam projek STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Melalui topik ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep CT secara teoritis, tetapi juga menerapkannya secara langsung dalam kegiatan perancangan projek pembelajaran yang bersifat kontekstual dan lintas disiplin ilmu. Mahasiswa diminta memilih sebuah projek STEM yang sebelumnya belum mengintegrasikan unsur CT, kemudian melakukan perancangan ulang agar projek tersebut memuat komponen berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma.

Pemilihan projek STEM pada topik ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam mengembangkan pembelajaran yang menghubungkan lebih dari satu mata

pelajaran secara terpadu. Selain itu, perkembangan STEM menjadi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) juga menunjukkan bahwa pembelajaran kreatif dapat melibatkan unsur seni, inovasi, dan penggunaan berbagai kakas digital dalam proses penyelesaian masalah. Dengan demikian, mahasiswa dilatih untuk menciptakan projek pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses berpikir logis, kreatif, kolaboratif, dan sistematis.

Dalam proses pembelajaran, dosen berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu mahasiswa dalam merancang ulang projek agar integrasi CT dapat diterapkan secara tepat dan bermakna. Melalui kegiatan ini, calon guru diharapkan mampu mengembangkan projek STEM atau STEAM yang inovatif, relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-

Lembar Kerja 11 (Kelompok): Projek STEM sebelum Diintegrasikan dengan CT

Pada bagian ini, tuliskan deskripsi tentang projek STEM yang dipilih, yang sebelumnya belum mengintegrasikan CT.

Nomor Kelompok	SMPN 18 Kota Malang
Anggota Kelompok	1. Faridatul Badriyah 2. Muhammad Fajrul Fahmi 3. Mukhamad Refyan T.S 4. Siska Yulia Rahmawati 5. Siti Karunia Dewi
Judul Projek STEM yang dipilih	Paper Circuit Project-based STEAM Learning
Sumber	https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1424834.pdf
Deskripsi singkat tentang Projek STEM yang dipilih	Paper Circuit Project-Based STEAM Learning to Enhance Student Understanding and Creativity membahas penerapan pembelajaran STEAM berbasis proyek (Project-Based Learning) melalui kegiatan membuat paper circuit untuk membantu siswa SMP memahami konsep listrik. Dalam proyek ini siswa merancang rangkaian listrik sederhana menggunakan kertas, baterai, lampu LED, dan pita tembaga, kemudian menghias desainnya secara kreatif sehingga mengintegrasikan unsur Science (konsep listrik), Technology (komponen elektronik), Engineering (perancangan rangkaian), Art (desain kreatif), dan Mathematics (logika rangkaian). Penelitian dilakukan pada sekitar 50 siswa kelas 8–9 di SMP Bandung dan Cimahi dengan metode pretest dan posttest untuk mengukur pemahaman konsep serta penilaian kreativitas produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran STEAM berbasis proyek ini mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang listrik serta meningkatkan kreativitas mereka, sehingga pendekatan ini

Gambar 5. Salah satu contoh paparan awal artefak pembelajaran CT pada Topik 5

21, serta mampu melatih keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah pada peserta didik. Salah satu contoh paparan awal artefak pembelajaran pada topik ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Untuk melihat lengkap artefak pembelajaran pada topik ini di sajikan pada tabel 5.

Tabel 5. File Artefak Pembelajaran CT pada Topik 5

No	Artefak	Deskripsi Artefak	Link File Artefak
1	Lembar Kerja 11 (Kelompok)	Artefak pembelajaran ini menunjukkan hasil kerja kelompok dalam menganalisis projek STEAM yang belum mengintegrasikan Computational Thinking (CT). Mahasiswa memilih projek "Paper Circuit Project-based STEAM Learning" yang berfokus pada pembuatan rangkaian listrik sederhana menggunakan kertas dan komponen elektronik untuk meningkatkan pemahaman konsep listrik serta kreativitas siswa. Melalui artefak ini, mahasiswa mempelajari keterkaitan unsur Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics (STEAM), serta melakukan identifikasi awal terhadap peluang integrasi CT dalam projek agar proses pembelajaran menjadi lebih sistematis, logis, dan berbasis pemecahan masalah.	https://drive.google.com/file/d/1n5jceo6EbaYQKALEoUftiMaeKbAPx1JM/view?usp=sharing
2	Lembar Kerja 12 (Kelompok)	Artefak ini berisi projek pembelajaran berbasis STEAM yang diintegrasikan dengan Computational Thinking (CT) melalui kegiatan pembuatan *Paper Circuit*. Projek ini bertujuan membantu siswa memahami konsep listrik seperti	https://drive.google.com/file/d/1q-uOug6cgtxh1LVQX3UnWNxoheq7YI4o/view?usp=sharing

		rangkaian seri dan paralel secara kreatif dan kontekstual. Dalam pelaksanaannya, siswa tidak hanya merancang dan merakit rangkaian listrik sederhana menggunakan LED, baterai, dan copper tape, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui proses abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, hingga pemodelan dan simulasi. Projek ini mendorong siswa untuk aktif bereksperimen, memecahkan masalah, bekerja sama, serta menghasilkan karya kreatif yang mengintegrasikan unsur sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika.	
3	Lembar Kerja (13)	Artefak ini berisi projek pembelajaran berbasis STEAM yang diintegrasikan dengan Computational Thinking (CT) melalui kegiatan pembuatan *Paper Circuit*. Projek dirancang untuk membantu siswa memahami konsep listrik seperti rangkaian seri dan paralel melalui aktivitas praktik yang kreatif, interaktif, dan kontekstual. Selain meningkatkan pemahaman konsep sains, kegiatan ini juga melatih keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, serta kreativitas siswa melalui proses merancang, menguji, dan memperbaiki rangkaian listrik sederhana berbasis proyek.	https://drive.google.com/file/d/16Sjs7aP4PZsi6uPlo2C4wl9G1zBg2PvY/view?usp=sharing

4	Lembar Kerja 14 Presentasi Rancangan Integrasi CT dalam Projek yang dipilih	Artefak ini berisi catatan revisi dan masukan dari dosen serta kelompok lain terhadap rancangan integrasi Computational Thinking (CT) pada projek *Paper Circuit Project-based STEAM Learning*. Perbaikan yang dibahas meliputi penjelasan keterkaitan CT dengan tahapan pembelajaran, penambahan aktivitas berpikir komputasional siswa, penguatan integrasi STEAM, pengembangan asesmen CT, analisis data pembelajaran, serta penambahan contoh produk akhir siswa agar presentasi lebih jelas dan sistematis.	https://drive.google.com/file/d/1JoZJYBCrAXbq5z0Ir9niQpXehUr_Z6Vo/view?usp=sharing

2.2.6 Topik 6 Integrasi CT dalam Mata Pelajaran

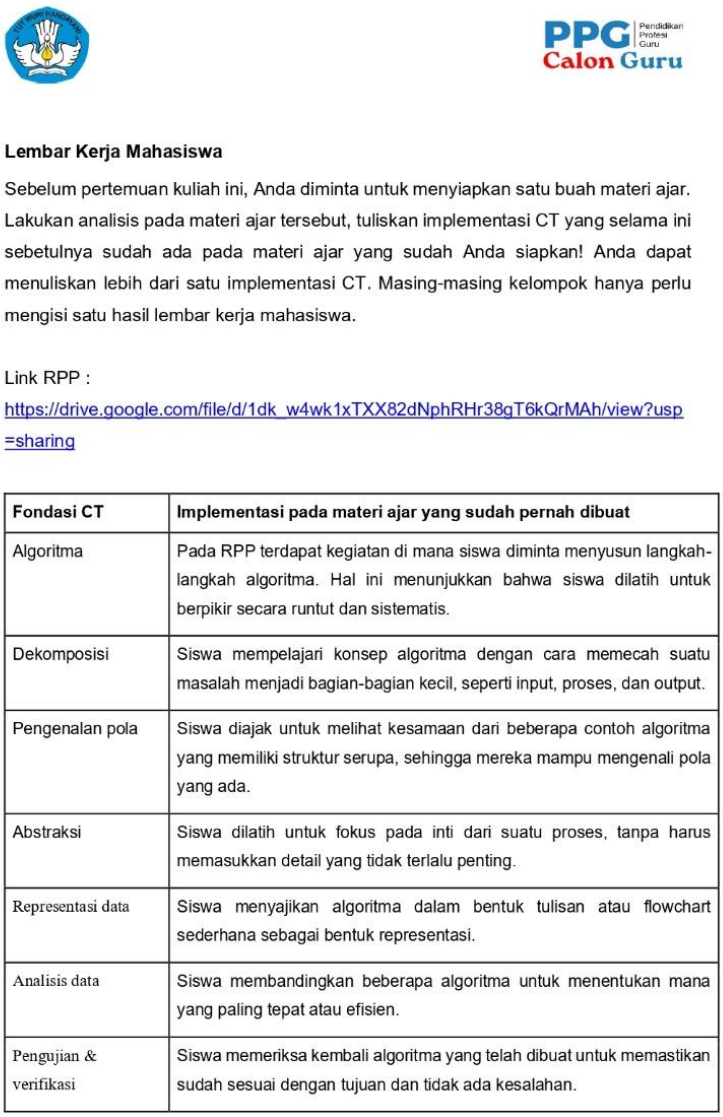
Topik 6 membahas tentang integrasi Computational Thinking (CT) dalam berbagai mata pelajaran yang akan diampu oleh calon guru. Pada topik ini, mahasiswa diajak untuk merefleksikan praktik pembelajaran yang pernah dilakukan sebelumnya serta menganalisis apakah pembelajaran tersebut sudah mengintegrasikan konsep CT atau belum. Melalui proses refleksi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa CT tidak hanya diterapkan pada mata pelajaran Informatika, tetapi juga dapat diintegrasikan ke berbagai bidang ilmu sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran.

Dalam proses integrasi CT, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, seperti fase atau usia peserta didik, kompleksitas permasalahan, proses berpikir dalam pembelajaran, bidang ilmu yang diampu, strategi pembelajaran yang digunakan, serta desain solusi yang dapat dilakukan dengan atau tanpa bantuan komputer. Mahasiswa dilatih untuk merancang pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, kreatif, dan pemecahan masalah melalui aktivitas pembelajaran yang kontekstual.

Topik ini juga menekankan pentingnya kolaborasi melalui pembagian kelompok kecil dan kelompok besar. Pembagian kelompok dilakukan berdasarkan kesamaan jenjang

pendidikan atau bidang ilmu agar mahasiswa dapat berdiskusi dan bertukar gagasan mengenai pola pikir serta strategi pembelajaran yang sesuai. Selain itu, dalam kelompok besar mahasiswa dapat saling memperkaya pemahaman dari berbagai bidang mata pelajaran sehingga integrasi CT dapat dipahami secara lebih luas dan fleksibel.

Meskipun terdapat keberagaman latar belakang mata pelajaran dan jenjang pendidikan peserta, hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam pembelajaran. Fokus utama pada topik ini adalah melatih pola pikir mahasiswa dalam mengintegrasikan CT ke dalam pembelajaran sesuai karakteristik mata pelajaran masing-masing. Dengan demikian, calon guru diharapkan



Lembar Kerja Mahasiswa

Sebelum pertemuan kuliah ini, Anda diminta untuk menyiapkan satu buah materi ajar. Lakukan analisis pada materi ajar tersebut, tuliskan implementasi CT yang selama ini sebetulnya sudah ada pada materi ajar yang sudah Anda siapkan! Anda dapat menuliskan lebih dari satu implementasi CT. Masing-masing kelompok hanya perlu mengisi satu hasil lembar kerja mahasiswa.

Link RPP :
https://drive.google.com/file/d/1dk_w4wk1xTXX82dNphRHr38gT6kQrMAh/view?usp=sharing

Fondasi CT	Implementasi pada materi ajar yang sudah pernah dibuat
Algoritma	Pada RPP terdapat kegiatan di mana siswa diminta menyusun langkah-langkah algoritma. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dilatih untuk berpikir secara runtut dan sistematis.
Dekomposisi	Siswa mempelajari konsep algoritma dengan cara memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian kecil, seperti input, proses, dan output.
Pengenalan pola	Siswa diajak untuk melihat kesamaan dari beberapa contoh algoritma yang memiliki struktur serupa, sehingga mereka mampu mengenali pola yang ada.
Abstraksi	Siswa dilatih untuk fokus pada inti dari suatu proses, tanpa harus memasukkan detail yang tidak terlalu penting.
Representasi data	Siswa menyajikan algoritma dalam bentuk tulisan atau flowchart sederhana sebagai bentuk representasi.
Analisis data	Siswa membandingkan beberapa algoritma untuk menentukan mana yang paling tepat atau efisien.
Pengujian & verifikasi	Siswa memeriksa kembali algoritma yang telah dibuat untuk memastikan sudah sesuai dengan tujuan dan tidak ada kesalahan.

Gambar 6. Salah satu contoh paparan awal artefak pembelajaran CT pada Topik 6

mampu menerapkan integrasi CT secara mandiri ketika menyusun materi ajar dan melaksanakan pembelajaran di sekolah nantinya. Salah satu contoh paparan awal artefak pembelajaran pada topik ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Untuk melihat lengkap artefak pembelajaran pada topik ini di sajikan pada tabel 6.

Tabel 6. File Artefak Pembelajaran CT pada Topik 6

No	Artefak	Deskripsi Artefak	Link File Artefak
1	Lembar Kerja 15 (Individu)	Lembar kerja ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara konsep Computational Thinking (CT) dengan materi pembelajaran yang telah disusun oleh mahasiswa. Pada kegiatan ini, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi penerapan fondasi CT, seperti algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi, yang sebenarnya sudah terdapat dalam perangkat pembelajaran yang pernah digunakan sebelumnya. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memahami bahwa konsep CT dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran meskipun belum dituliskan atau dijelaskan secara langsung dalam proses pembelajaran.	https://drive.google.com/file/d/1wimMUPO4fOkQxvW9E1X5bHcWWeFMvHpj/view?usp=sharing
2	Lembar Kerja 16 (Kelompok)	Lembar kerja ini digunakan untuk merancang pengembangan materi ajar melalui integrasi *Computational Thinking* (CT) secara lebih sistematis dan terarah. Mahasiswa diminta untuk menjelaskan perbedaan proses pembelajaran sebelum dan sesudah penerapan CT, menguraikan	https://drive.google.com/file/d/1afXdjTaNXbDwYBYkCWb6GoXeO-rORAln/view?usp=sharing

		konsep-konsep CT yang digunakan, serta menyusun strategi pembelajaran yang dapat mendukung kemampuan *problem solving* peserta didik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami penerapan CT dalam praktik pembelajaran secara nyata dan kontekstual.	
3	Lembar Kerja 17 (Kelompok)	Lembar kerja ini digunakan sebagai sarana untuk memberikan evaluasi dan umpan balik terhadap hasil presentasi kelompok mengenai penerapan *Computational Thinking* (CT) dalam materi ajar. Mahasiswa mencatat berbagai ide baru yang diperoleh, menyampaikan saran perbaikan, serta merefleksikan beragam strategi integrasi CT yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan wawasan mahasiswa mengenai berbagai pendekatan penerapan CT dalam proses pembelajaran.	https://drive.google.com/file/d/19ISda2a28Eey9tt-1cnylbRDNaQKcqP9/view?usp=sharing
4	Lembar Kerja 18 (Kelompok)	Lembar kerja ini digunakan untuk menyusun kesimpulan akhir terkait penerapan *Computational Thinking* (CT) dalam mata pelajaran. Mahasiswa merumuskan pemahaman bersama mengenai pentingnya CT dalam proses pembelajaran serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengintegrasikan CT sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan kebutuhan peserta didik. Lembar kerja	https://drive.google.com/file/d/1ONLGIUJp3p5PxacAOmuZ6IhWpzmOpF0H/view?usp=sharing

		ini berfungsi sebagai penutup dari rangkaian kegiatan integrasi CT dalam pembelajaran.	

Bagian ini adalah tahap persiapan dari restrukturisasi portofolio. Bacalah kembali seluruh materi kuliah yang diberikan, dan telaah kembali bagian mana saja yang diminta dijadikan bagian dari portofolio. Buatlah *checklist* terhadap kelengkapan artefak-artefak portofolio! Pada bagian ini, diberikan contoh format *checklist* untuk topik Pendalaman Pemahaman CT diberikan pada Tabel 8.1. Anda dapat meneruskan untuk topik-topik lainnya.

Tabel 8.1: Conton Format Checklist Kelengkapan Bahan Portofolio untuk Topik Pendalaman Pemahaman CT

No	**Topik**	**Artefak**	**Apakah artefak portofolio tersedia? (Y/T)**
1	Pendalaman pemahaman CT	Lembar kerja pada bagian C. Diskusi Pemecahan Kasus (dapat berupa *slide* presentasi/laporan)	✓
		Feedback yang diberikan kelompok lain pada saat D. Sintesis	✓
		Hasil refleksi yang diisikan pada E. Refleksi dan Tindak Lanjut	✓
2	CT dalam Problem Solving Persoalan Sehari-hari	Lembar Kerja pada bagian D. Diskusi Antar Kelompok (Penerapan CT dalam Penyelesaian Persoalan	✓

No	Topik	Artefak	Apakah artefak portofolio tersedia? (Y/T)
		Kehidupan Sehari-hari Menggunakan Soal Bebras)	
3	CT dalam Problem Solving pada Literasi dan Numerasi	Lembar kerja 6 dan 7 kelompok	✓
4	CT dalam Kurikulum	Lembar kerja 8 (Individu), Pendalaman Pemahaman Capaian Pembelajaran Computational Thinking, Catatan Hasil Presentasi dan Pemahaman CP CT Antar Fase	✓
5	CT dan projek	Lembar kerja 11, 12, 13 (kelompok), Presentasi Rancangan Integrasi CT dalam Projek yang Dipilih	✓
6	Integrasi CT dalam mata pelajaran	Lembar Kerja 15, 16, 17, 18	✓

Setelah Anda mengumpulkan kembali artefak-artefak tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini:

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
1.	Apakah artefak yang Anda miliki lengkap? Jika tidak lengkap, tuliskan persentase jumlah artefak portofolio yang berhasil Anda kumpulkan.	Berdasarkan hasil pengumpulan dan restrukturisasi portofolio Computational Thinking (CT) yang telah saya buat, seluruh artefak pembelajaran berhasil saya kumpulkan dengan lengkap. Artefak tersebut meliputi lembar kerja individu, lembar kerja kelompok, hasil diskusi, refleksi, presentasi, hingga projek integrasi CT dalam pembelajaran. Dengan demikian, persentase kelengkapan artefak portofolio yang saya miliki mencapai 100%. Seluruh artefak sudah tersusun secara sistematis sesuai topik pembelajaran sehingga dapat menunjukkan proses perkembangan belajar saya selama mengikuti perkuliahan Computational Thinking.

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
2.	Bacalah kembali capaian pembelajaran yang diberikan pada setiap awal topik. Apakah artefak yang Anda kumpulkan sudah menggambarkan pencapaian tersebut? Jika dikaitkan dengan pencapaian pembelajaran pada setiap topik, tuliskan kelebihan atau kekurangan dari artefak portofolio yang Anda miliki. Jika ada kekurangan, bagian apa saja yang perlu Anda tambahkan atau koreksi? Jika jawaban Anda panjang, kerjakanlah pada lembar terpisah dari tabel ini.	Menurut saya, artefak yang telah saya kumpulkan sudah cukup menggambarkan capaian pembelajaran pada setiap topik Computational Thinking (CT). Hal tersebut terlihat dari berbagai tugas, diskusi, refleksi, dan projek yang menunjukkan penerapan konsep CT seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam berbagai kegiatan pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Pada Topik 1, saya memahami konsep dasar CT dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada Topik 2 dan 3, saya belajar menyelesaikan masalah menggunakan soal Bebras, literasi, dan numerasi berbasis PISA/AKM secara sistematis. Pada Topik 4, saya memahami keterkaitan CT dengan kurikulum dan capaian pembelajaran Informatika. Pada Topik 5, saya mampu mengintegrasikan CT dalam projek STEAM melalui kegiatan Paper Circuit Project. Sedangkan pada Topik 6, saya belajar mengintegrasikan CT ke dalam berbagai mata pelajaran sesuai karakteristik pembelajaran. Kelebihan dari portofolio ini adalah artefak disusun secara runtut sehingga menunjukkan perkembangan proses belajar saya dari awal hingga

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
		akhir perkuliahan. Selain itu, setiap artefak juga dilengkapi deskripsi dan refleksi sehingga memudahkan dalam memahami proses pembelajaran yang telah dilakukan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, seperti penambahan dokumentasi kegiatan pembelajaran agar lebih lengkap, memperdalam bagian refleksi pribadi, serta memperbaiki tampilan visual portofolio agar lebih menarik dan komunikatif. Selain itu, saya juga perlu menambahkan contoh implementasi CT yang lebih nyata dalam praktik pembelajaran di sekolah agar portofolio menjadi lebih kuat dan kontekstual

Setelah melakukan restrukturisasi portofolio, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
1.	Fondasi CT apa sajakah yang Anda gunakan dalam restrukturisasi portofolio Anda? Jelaskan pada bagian mana saja fondasi CT tersebut dimanfaatkan!	Dalam proses restrukturisasi portofolio, saya menggunakan empat fondasi utama Computational Thinking yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi saya gunakan saat membagi isi portofolio menjadi beberapa bagian seperti pendahuluan, infografis, dan artefak berdasarkan topik pembelajaran. Pengenalan pola saya gunakan ketika melihat kesamaan struktur pada setiap artefak, seperti adanya deskripsi, tujuan, dan refleksi pembelajaran pada setiap topik. Abstraksi saya gunakan dengan memilih informasi yang paling penting agar isi portofolio lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami tanpa menghilangkan inti pembelajaran. Sedangkan algoritma saya gunakan saat menyusun urutan portofolio secara sistematis mulai dari pendahuluan, pembahasan setiap topik, hingga penutup agar alur isi portofolio lebih runtut dan terstruktur.

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
2.	Secara struktur, apakah portofolio Anda sudah terdekomposisi dengan baik?	Menurut saya, struktur portofolio yang saya susun sudah cukup terdekomposisi dengan baik karena setiap bagian disusun secara terpisah dan jelas sesuai topik pembelajaran. Setiap topik memiliki pembahasan sendiri yang terdiri dari penjelasan materi, contoh artefak, tabel artefak, serta deskripsi hasil pembelajaran. Hal tersebut membantu saya dalam mengelompokkan informasi agar lebih mudah dipahami dan menunjukkan perkembangan belajar secara bertahap.
3.	Apakah setiap bagian dari portofolio Anda telah terabstraksi dengan baik?	Menurut saya, setiap bagian portofolio sudah cukup terabstraksi dengan baik karena informasi yang ditampilkan merupakan poin-poin penting dari setiap kegiatan pembelajaran. Saya berusaha menyederhanakan isi artefak menjadi deskripsi yang lebih ringkas namun tetap menggambarkan tujuan, proses, dan hasil pembelajaran Computational Thinking pada setiap topik.
4.	Apakah secara keseluruhan portofolio Anda telah terabstraksi dengan baik?	Secara keseluruhan, portofolio yang saya susun sudah cukup terabstraksi dengan baik karena isi portofolio telah difokuskan pada

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
		informasi penting yang menunjukkan perkembangan kemampuan Computational Thinking selama perkuliahan. Selain itu, penyusunan portofolio juga sudah dibuat lebih sistematis sehingga pembaca dapat memahami isi dan tujuan portofolio dengan lebih mudah.
5.	Apakah kalimat, gambar atau sajian lainnya diuraikan secara runut, jelas, sistematis dalam bahasa yang mudah dipahami pembacanya?	Menurut saya, kalimat, gambar, dan sajian dalam portofolio sudah disusun secara cukup runtut dan sistematis. Setiap topik dijelaskan mulai dari pengantar materi, contoh artefak, hingga deskripsi hasil pembelajaran sehingga pembaca dapat mengikuti alur pembahasan dengan lebih mudah. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana dan formal juga membantu isi portofolio menjadi lebih mudah dipahami.
6.	Apakah Anda merasa puas dengan portofolio Anda? Jelaskan alasan dari jawaban Anda!	Saya merasa puas dengan hasil portofolio yang telah saya susun karena portofolio ini dapat menggambarkan proses perkembangan belajar saya selama mengikuti mata kuliah Computational Thinking. Selain itu, seluruh artefak berhasil saya kumpulkan dan susun secara

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
		sistematis sesuai topik pembelajaran. Saya juga merasa portofolio ini menjadi bukti pengalaman belajar serta penerapan Computational Thinking dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Namun, saya tetap merasa masih ada beberapa bagian yang bisa diperbaiki, seperti desain visual, penambahan dokumentasi kegiatan, dan penguatan refleksi agar portofolio menjadi lebih menarik dan lebih baik lagi.
7	Hal baru apa saja yang Anda peroleh dari penyusunan portofolio ini?	Hal baru yang saya peroleh dari penyusunan portofolio ini adalah saya menjadi lebih memahami bagaimana konsep Computational Thinking dapat diterapkan tidak hanya dalam Informatika tetapi juga dalam berbagai kegiatan pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Saya juga belajar menyusun dokumen secara sistematis, melakukan refleksi pembelajaran, serta memahami pentingnya dokumentasi proses belajar sebagai bentuk evaluasi perkembangan diri. Selain itu, saya menjadi lebih memahami penerapan problem solving, berpikir

No	Pertanyaan Reflektif	Jawaban
		kritis, dan kolaborasi dalam proses pembelajaran.
8.	Mengacu ke mata pelajaran yang akan Anda, ampu, apa rencana tindakan nyata saya dalam penerapan CT dalam mata pelajaran yang saya ampu ?	Sebagai calon guru Informatika, saya berencana menerapkan Computational Thinking dalam proses pembelajaran dengan memberikan aktivitas problem solving yang melibatkan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Saya juga ingin merancang pembelajaran berbasis projek, diskusi kelompok, dan kegiatan kontekstual agar peserta didik lebih aktif berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, saya akan mencoba mengintegrasikan CT dalam materi sehari-hari sehingga siswa dapat memahami bahwa berpikir komputasional tidak hanya digunakan dalam pemrograman, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang pembelajaran lainnya.